

磁盘的使用以及挂载

一.准备工作

二.查看新添加磁盘

三.分区

四.格式化

五.挂载

- 1.临时挂载
- 2.长期挂载

六.重启并查看

一.准备工作

在这一步当中，我们应当先关闭虚拟机，从设置里面添加一块磁盘，并设置合理的磁盘大小,随后呢，我们重新开启虚拟机就可以了，并登录mx,进行下一步操作

二.查看新添加磁盘

我们在这一步当中使用lsblk 查看新添加的磁盘

```
lsblk #查看新添加的磁盘
```

```
[root@node1 ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0                                11:0    1 10.8G  0 rom
nvme0n1                            259:0    0  100G  0 disk
├─nvme0n1p1                        259:1    0    1G  0 part /boot
├─nvme0n1p2                        259:2    0   99G  0 part
│   └─cs_bogon-root                253:0    0   95G  0 lvm  /
│   └─cs_bogon-swap                253:1    0    4G  0 lvm  [SWAP]
└─nvme0n2                            259:3    0   20G  0 disk
```



三.分区

```
fdisk /dev/sdb
```

```
[root@node1 ~]# fdisk /dev/nvme0n2
```

欢迎使用 fdisk (util-linux 2.37.4)。
更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。

设备不包含可识别的分区表。
创建了一个磁盘标识符为 0x23da6fc6 的新 DOS 磁盘标签。

命令(输入 m 获取帮助):

然后，我们使用n来追加磁盘

命令(输入 m 获取帮助): n

分区类型

p 主分区 (0 primary, 0 extended, 4 free)

e 扩展分区 (逻辑分区容器)

选择 (默认 p): p

分区号 (1-4, 默认 1): 1 分为1个区

第一个扇区 (2048-41943039, 默认 2048): 设置分区范围

最后一个扇区, +/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, 默认 41943039):

创建了一个新分区 1, 类型为“Linux”, 大小为 20 GiB。

注意，再最后一个扇区的时候我们也可以指定其特定大小+20G也是可以的

```
命令(输入 m 获取帮助): w
分区表已调整。
将调用 ioctl() 来重新读分区表。
正在同步磁盘。

[root@node1 ~]#
```

我们要使用w保存信息

```
[root@node1 ~]# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0                                11:0    1 10.8G  0 rom
nvme0n1                            259:0    0  100G  0 disk
├─nvme0n1p1                        259:1    0    1G  0 part /boot
├─nvme0n1p2                        259:2    0   99G  0 part
│   └─cs_bogon-root                253:0    0   95G  0 lvm  /
│       └─cs_bogon-swap            253:1    0    4G  0 lvm  [SWAP]
└─nvme0n2                            259:3    0   20G  0 disk
    └─nvme0n2p1                    259:4    0   20G  0 part
```

我们再次使用命令df -h 查看分区

四.格式化

格式化，我们使用的是mkfs.格式

#格式化所支持的格式有mkfs.ext4 是一个用来格式化分区为 EXT4 文件系统的命令。EXT4（第四代扩展文件系统）是

#Linux 系统中使用最广泛的文件系统类型，兼具性能、可靠性和兼容性，适用于大多数场景。

#XFS 是一种高性能的日志文件系统，广泛用于企业级场景，特别是对大文件和高并发 I/O 的处理有

#明显优势。它是 CentOS Stream 9 等现代 Linux 发行版的默认文件系统类型

```
mkfs.xfs /dev/sdb
```

五.挂载

这一步，比较麻烦了，需要修改配置文件,修改的方式有两种

1.临时挂载

我们使用mount进行临时挂载

```
mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1
```

```
mount /dev/sdb2 /mnt/sdb2
```

2.长期挂载

- uuid修改

如果我们需要一直挂载，就需要修改配置文件，/etc/fstab

```
blkid /dev/sdb1
```

```
blkid /dev/sdb2
```

```
[root@centos8 ~]# blkid /dev/sdb1  
/dev/sdb1: UUID="eb0448a4-f0d4-4c4b-8b51-3819893c263d" TYPE="xfs" PARTUUID="b45486b8-01"  
[root@node1 admin]# blkid /dev/sdb2  
/dev/sdb2: UUID="dedcc462-8272-4b27-98cb-731cdc67f89d" TYPE="xfs" PARTUUID="b45486b8-02"  
[root@node1 admin]# █
```

先在，我们得到了他们的uuid，然后打开配置文件，进行修改就可以了

```
[root@node1 admin]# cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 10 01:22:52 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/cs_192-root / xfs defaults 0 0
UUID=2fac3fef-f7ab-4148-ab3a-562b65bd8dc8 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/cs_192-swap none swap defaults 0 0
UUID=eb0448a4-f0d4-4c4b-8b51-3819893c263d /mnt/sdb1 xfs defaults 0 0
UUID=dedcc462-8272-4b27-98cb-731cdc67f89d /mnt/sdb2 xfs defaults 0 0
[root@node1 admin]#
```

■ 磁盘路径修改

除了，这种方式还有利用路径挂载的

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 10 01:22:52 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/cs_192-root / xfs defaults 0 0
UUID=2fac3fef-f7ab-4148-ab3a-562b65bd8dc8 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/cs_192-swap none swap defaults 0 0
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 xfs defaults 0 0
/dev/sdb2 /mnt/sdb2 xfs defaults 0 0
~
```

在磁盘挂载里面使用mount的话进行挂载是临时的，下一次开机挂载点是会消失的，因此我们需要使用命令blkid /dev/sdb1以及blkid /dev/sdb2的，然后我们把得到的uuid写入到/etc/fstab里面就可以了，就像上图一样的，然后我们保存文件，需要注意的是，这个配置是在下一次会生效的，本次是无法生效的，因此我们需要重启服务器，此时我们再次查看挂载点，发现是可以的，变成永久了,上图一样的。

六.重启并查看

我们通过重启服务器，查看，发现已经成功挂载了



11. node1



? MobaXterm Personal Edition v26.3 ?
(SSH client, X server and network tools)

- SSH session to **admin@192.168.149.128**
 - ? Direct SSH : ✓
 - ? SSH compression : ✓
 - ? SSH-browser : ✓
 - ? X11-forwarding : ✓ (remote display is forwarded through SSH)
- For more [info](#), ctrl+click on [help](#) or visit our [website](#).

Activate the web console with: `systemctl enable --now cockpit.socket`

Last login: Wed Jul 29 16:37:00 2026 from **192.168.149.1**

[admin@node1 ~]\$ su

密码:

[root@node1 admin]# df -h

文件系统	容量	已用	可用	已用%	挂载点
devtmpfs	1.3G	0	1.3G	0%	/dev
tmpfs	1.4G	0	1.4G	0%	/dev/shm
tmpfs	536M	8.1M	528M	2%	/run
/dev/mapper/cs_192-root	37G	6.1G	31G	17%	/
/dev/sda1	960M	443M	518M	47%	/boot
/dev/sdb2	10G	104M	9.9G	2%	/mnt/sdb2
/dev/sdb1	10G	104M	9.9G	2%	/mnt/sdb1
tmpfs	268M	52K	268M	1%	/run/user/42
tmpfs	268M	36K	268M	1%	/run/user/1000

[root@node1 admin]#

还有一点就是如果想要取消这种永久的挂载点的话，我们是可以把配置文件/etc/fstab里面之前添加的两行给删掉就可以的，然后我们重启服务器，发现此时开机是不显示sdb1 和sdb2这两个挂载点的